TAG 2 | AP1-Abschlussprüfung mit Lösungen und Lernstand

Lernfeld 2 – Elektroniker für Betriebstechnik · 13. Oktober 2026
8 Aufgaben · 60 Punkte · Eigene Übungsprüfung, keine originalen IHK-/PAL-Fragen

Inhalt: Leitungsarten, Aderfarben/PEN, Leiterwiderstand, Verlegearten, Absicherung, Spannungsfall, Leistung und Energie. Für Berechnungen im Heft stets **Formel, Zahlen einsetzen und Ergebnis mit Einheit** angeben.

> **Prüfungsergebnis:** 54/60 Punkte (90 %). Einige Aufgaben hast du selbst kontrolliert, ohne Lösungen vorzulegen. Das ist ein Lernstand, keine unabhängig benotete IHK-Prüfung.

TEIL A – AUFGABEN (60 Punkte)

Aufgabe 1: Leitungsarten und Kennzeichnungen (6 Punkte)

1. a) Welche Leitung verwendest du für eine feste Installation im Wohngebäude? **(1 P.)**
2. b) Welche Leitung eignet sich für geeignete direkte Verlegung im Erdreich? **(1 P.)**
3. c) Welche Leitung passt zum beweglichen Anschluss einer Maschine auf der Baustelle? **(1 P.)**
4. d) Was bedeutet **K** bei H07V-K? **(1 P.)**
5. e) Was bedeutet **07** bei H07V-K? **(1 P.)**
6. f) Was bedeutet **3G1,5**? **(1 P.)**

Aufgabe 2: Aderfarben und PEN (8 Punkte)

1. a) Nenne die üblichen Farben für **L1, L2, L3, N, PE**. **(5 P.)**
2. b) Was ist ein PEN-Leiter und welche Funktionen hat er? **(1 P.)**
3. c) Wie groß ist der übliche Mindestquerschnitt eines fest verlegten PEN aus Kupfer? **(1 P.)**
4. d) Und aus Aluminium? **(1 P.)**

Aufgabe 3: Leiterwiderstand (8 Punkte)

Gegeben: Kupferader mit einfacher Länge **40 m**, Querschnitt **2,5 mm²**, spezifischem Widerstand **ρ = 0,0178 Ω·mm²/m**.

1. a) Berechne den Widerstand einer Ader. **(3 P.)**
2. b) Berechne den gesamten Widerstand von L und N zusammen. **(3 P.)**
3. c) Was passiert mit dem Widerstand bei Verdoppelung des Querschnitts? **(2 P.)**

Aufgabe 4: Verlegearten und Strombelastbarkeit (8 Punkte)

1. a) Mehradrige Leitung im Rohr in einer wärmegedämmten Wand: Welche Verlegeart? **(1 P.)**
2. b) NYM-Leitung direkt auf der Wand befestigt: Welche Verlegeart? **(1 P.)**

3. c) Mehradrige Leitung frei belüftet auf geeigneter offener Kabelpritsche: Welche Verlegeart? **(1 P.)**
4. d) Warum ist die Strombelastbarkeit einer Leitung in wärmegedämmter Wand meist niedriger? **(2 P.)**
5. e) Vorgegeben: A2 = **15,5 A**, C = **19,5 A**. Welche Verlegeart erlaubt mehr Strom und um wie viel Ampere? **(3 P.)**

Aufgabe 5: Absicherung und Korrekturfaktor (8 Punkte)

Gegeben: Betriebsstrom **I_B = 14 A**, Strombelastbarkeit aus Tabelle **24 A**, Korrekturfaktor **f = 0,7**.

1. a) Berechne die korrigierte Strombelastbarkeit **I_z**. **(2 P.)**
2. b) Ist ein **B16** hinsichtlich der Überlast-Grundbedingung geeignet? Zeige den Vergleich. **(2 P.)**
3. c) Ist **B20** stattdessen geeignet? Begründe. **(2 P.)**
4. d) Erkläre **I_B** und **I_n**. **(2 P.)**

Aufgabe 6: Spannungsfall (8 Punkte)

Gegeben: Einphasiger ohmscher Verbraucher, einfache Kupferleitung **l = 25 m**, **I = 10 A**, **q = 2,5 mm²**, **κ = 56 m/(Ω·mm²)**, Netzspannung **230 V**.

1. a) Warum enthält die vereinfachte Spannungsfallformel den Faktor 2? **(1 P.)**
2. b) Berechne **ΔU in V** mit `ΔU = 2 · l · I / (κ · q)`. **(3 P.)**
3. c) Berechne **Δu in %** mit `Δu = ΔU / U · 100 %`. **(3 P.)**
4. d) Was passiert bei doppeltem Querschnitt? **(1 P.)**

Aufgabe 7: Elektrische Leistung und Stromkosten (8 Punkte)

Gegeben: ohmsches Heizgerät **U = 230 V**, **I = 8 A**, **t = 3 h**, Strompreis **0,30 €/kWh**.

1. a) Berechne P in W. **(2 P.)**
2. b) Rechne P in kW um. **(1 P.)**
3. c) Berechne E in kWh. **(2 P.)**
4. d) Berechne die Stromkosten. **(2 P.)**
5. e) Was bedeutet **cos φ = 1** bei sinusförmigem Wechselstrom? **(1 P.)**

Aufgabe 8: Werkstatt-Praxisfall (6 Punkte)

Gegeben: **NYM-J 3×2,5 mm²**, einfache Leitungslänge **30 m**, **direkt auf Wand**, Betriebsstrom **14 A**, **B16**, Strombelastbarkeit **I_z = 27 A**, **230 V**, **κ = 56**, geforderter Spannungsfall maximal **3 %**.

1. a) Nenne die drei üblichen Aderfarben. **(1 P.)**
2. b) Welche Verlegeart liegt vor? **(1 P.)**
3. c) Prüfe B16 mit `I_B ≤ I_n ≤ I_z`. **(1 P.)**
4. d) Berechne ΔU in V. **(2 P.)**
5. e) Berechne Δu in % und prüfe die vorgegebene 3-%-Grenze. **(1 P.)**

TEIL B – MUSTERLÖSUNGEN

Lösung zu Aufgabe 1 (6 Punkte)

- a) **NYM-J**, beispielsweise NYM-J 3×1,5 mm² bei passenden Installationsbedingungen.
- b) **NYY-J**, unter geeigneten Bedingungen für Erdreich geeignet.
- c) **H07RN-F**, robuste flexible Leitung für passende bewegliche Anwendungen.
- d) **K** = feindrähtiger Leiter für feste geschützte Verlegung.
- e) **07 = U_0/U 450/750 V** (Leiter gegen Erde / zwischen Leitern); **nicht 450/700 V**.
- f) **3G1,5** = drei Adern mit je 1,5 mm², **einschließlich grün-gelber Schutzleiterader**.

Lösung zu Aufgabe 2 (8 Punkte)

- a) Übliche Zuordnung: **L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N blau, PE grün-gelb**. Die Phasenzuordnung der drei Außenleiterfarben ist **nicht generell verbindlich**.
- b) **PEN** vereint Schutzleiter- und Neutralleiterfunktion.
- c) Unter den üblichen Voraussetzungen fest verlegt: **10 mm² Kupfer**.
- d) Entsprechend **16 mm² Aluminium**.

Ein PEN darf nicht mit einem gewöhnlichen Schalter unterbrochen oder abgesichert werden.

Lösung zu Aufgabe 3 (8 Punkte)

Formel: $R = \rho \cdot l / A$.

- a) $R = 0{,}0178 \cdot 40 / 2{,}5 = 0{,}2848\ \Omega$.
- b) Hin- und Rückleiter zusammen 80 m: $R = 0{,}0178 \cdot 80 / 2{,}5 = 0{,}5696\ \Omega$.
- c) Wird A bei gleichen übrigen Bedingungen verdoppelt, **halbiert** sich R.

Lösung zu Aufgabe 4 (8 Punkte)

- a) **A2** = mehradrige Leitung im Rohr in gedämmter Wand; **A1** bezeichnet Einzeladern im Rohr in gedämmter Wand.
- b) **C** = Leitung direkt auf einer Wand.
- c) **E** = mehradrige Leitung frei in Luft, sofern die tatsächlichen Bedingungen passen.
- d) Die Wärmedämmung behindert die Wärmeabgabe. Die Leitung wird bei gleicher Belastung heißer, daher ist die zulässige Strombelastbarkeit kleiner.
- e) **C** ist höher: $19{,}5\ A - 15{,}5\ A = 4\ A$.

Lösung zu Aufgabe 5 (8 Punkte)

- a) $I_z = 24\ A \cdot 0{,}7 = 16{,}8\ A$.
- b) B16: $14\ A \le 16\ A \le 16{,}8\ A$ – **ja**, die betrachtete Überlast-Grundbedingung ist erfüllt.
- c) B20: $14\ A \le 20\ A \le 16{,}8\ A$ ist **falsch**. **B20 ist zu groß**.
- d) **I_B** = Betriebsstrom des Verbrauchers; **I_n** = Nennstrom des Leitungsschutzschalters; **I_z** = zulässige Strombelastbarkeit unter den gegebenen Bedingungen.

Für eine reale Anlage sind auch die zweite Überlastbedingung, Kurzschlussschutz, Abschaltbedingungen und gegebenenfalls Spannungsfall zu prüfen.

Lösung zu Aufgabe 6 (8 Punkte)

- a) Der Strom fließt im einphasigen Stromkreis über L hin und über N zurück; bei gleichen Querschnitten ergibt sich der Faktor **2**.
- b) $\Delta U = (2 \cdot 25 \cdot 10) / (56 \cdot 2{,}5) = 3{,}571\ V$.
- c) $\Delta u = 3{,}571 / 230 \cdot 100\ \% = 1{,}55\ \%$.
- d) Bei gleichen übrigen Bedingungen **halbiert** sich der Spannungsfall.

Lösung zu Aufgabe 7 (8 Punkte)

- a) $P = 230 \cdot 8 = 1840\ W$.
- b) **1,84 kW**.
- c) $E = 1{,}84\ kW \cdot 3\ h = 5{,}52\ kWh$.
- d) $K = 5{,}52\ kWh \cdot 0{,}30\ €/kWh = 1{,}656\ € \approx 1{,}66\ €$.
- e) Bei sinusförmigen Größen beträgt die Phasenverschiebung **0°**; Wirkleistung und Scheinleistung sind zahlenmäßig gleich.

Lösung zu Aufgabe 8 (6 Punkte)

- a) **Braun, Blau, Grün-Gelb**.
- b) **C** – direkt auf Wand.
- c) $14\ A \le 16\ A \le 27\ A$: ja, betrachtete Überlast-Grundbedingung erfüllt.
- d) $\Delta U = (2 \cdot 30 \cdot 14) / (56 \cdot 2{,}5) = 6{,}00\ V$.
- e) $\Delta u = 6 / 230 \cdot 100\ \% = 2{,}61\ \%$: **kleiner als 3 %**, also die in der Aufgabe vorgegebene Grenze eingehalten.

TEIL C – DEINE PUNKTE UND LERNHINWEISE

Aufgabe	Maximal	Gewertet	Kontrolle
1 Leitungsarten	6	5	Im Chat
2 Farben/PEN	8	8	Im Chat
3 Widerstand	8	8	Selbst kontrolliert
4 Verlegearten	8	7	Im Chat
5 Absicherung	8	4	Im Chat
6 Spannungsfall	8	8	Selbst kontrolliert
7 Leistung/Energie	8	8	Selbst kontrolliert
8 Praxisfall	6	6	a/b im Chat, c–e selbst kontrolliert
Gesamt	**60**	**54**	**90 %, teilweise selbst kontrolliert**

Gezielt wiederholen: (1) $I_B \leq I_n \leq I_z$ und B16/B20; (2) Verlegearten **A1/A2/B2/C/E**; (3) **3G1,5** inklusive grün-gelb, **H07 = 450/750 V**; (4) in der AP1 **jeden Rechenweg** aufschreiben.

Ergänzung zum Westermann-Tabellenbuch: κ gegen ρ

Dein Tabellenbuch verwendet beim einphasigen ohmschen Näherungsfall die **elektrische Leitfähigkeit κ**:

$$\Delta U = 2 \cdot l \cdot I / (\kappa \cdot q)$$

Die gleichwertige Schreibweise verwendet den **spezifischen Widerstand ρ**:

$$\Delta U = 2 \cdot l \cdot I \cdot \rho / A$$

Dabei gilt **ρ = 1/κ** und **q = A**. Für Kupfer bei 20 °C näherungsweise **κ = 56 m/(Ω·mm²)** oder **ρ ≈ 0,01786 Ω·mm²/m**. Der im Hauptskript verwendete Wert 0,0178 ist gerundet.

- **κ größer → Spannungsfall kleiner.**
- **ρ größer → Spannungsfall größer.**
- **Aderquerschnitt größer → Spannungsfall kleiner.**
- **Leitung länger → Spannungsfall größer.**

Normen zur Orientierung: DIN VDE 0293-308 (Aderkennzeichnung), DIN VDE 0100-510 (Auswahl/Errichtung/Kennzeichnung), DIN VDE 0298-4 (Leitungsbelastbarkeit), DIN VDE 0100-430 (Überstromschutz).

Lernunterlage für die theoretische Ausbildung. Arbeiten an elektrischen Anlagen nur im zulässigen Ausbildungsrahmen und unter fachlicher Verantwortung.